

材料力学专题研究

计算说明书

基于 Matlab 的梁弯曲内力、应力与挠度计算程序设计

课程名称：材料力学

作业类型：专题研究大作业

程序文件夹：大作业v1

编写日期：2026 年 6 月 4 日

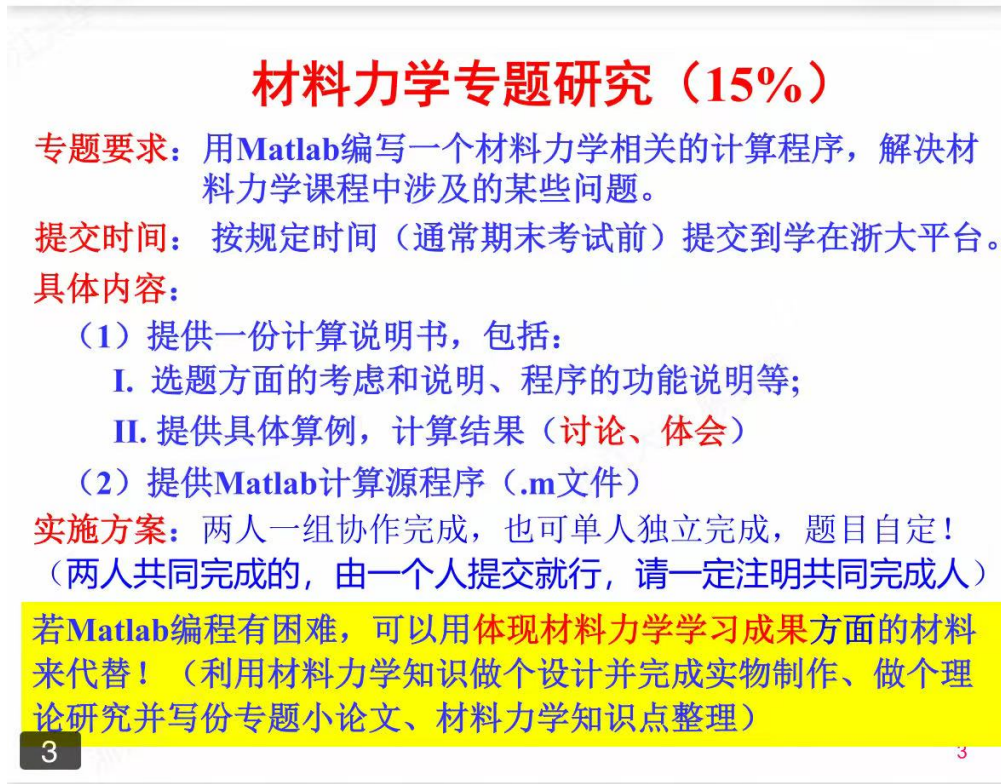
目录

1	选题说明	1
2	程序功能说明	1
3	程序文件结构	2
4	基本假设与符号约定	2
5	理论计算方法	3
5.1	支座反力计算	3
5.2	载荷等效处理	4
5.3	剪力与弯矩计算	4
5.4	弯曲正应力计算	5
5.5	挠度与转角计算	5
6	主程序算例	6
7	典型算例验证	7
7.1	算例一：简支梁跨中集中力	7
7.2	算例二：悬臂梁自由端集中力	7
7.3	算例三：简支梁局部均布载荷	8
8	结果讨论	10
9	心得体会	10
10	结论	10

1 选题说明

本次材料力学专题研究的题目为：基于 Matlab 的梁弯曲内力、应力与挠度计算程序设计。

题目要求如图 1 所示。



材料力学专题研究（15%）

专题要求：用Matlab编写一个材料力学相关的计算程序，解决材料力学课程中涉及的某些问题。

提交时间：按规定时间（通常期末考试前）提交到学在浙大平台。

具体内容：

- （1）提供一份计算说明书，包括：
 - I. 选题方面的考虑和说明、程序的功能说明等；
 - II. 提供具体算例，计算结果（讨论、体会）
- （2）提供Matlab计算源程序（.m文件）

实施方案：两人一组协作完成，也可单人独立完成，题目自定！（两人共同完成的，由一个人提交就行，请一定注明共同完成人）

若Matlab编程有困难，可以用体现材料力学学习成果方面的材料来代替！（利用材料力学知识做个设计并完成实物制作、做个理论研究并写份专题小论文、材料力学知识点整理）

3

图 1 材料力学专题研究要求

材料力学课程中，梁的弯曲问题是最常见的结构力学问题之一。对于简支梁、悬臂梁、外伸梁等结构，在受到集中力、集中力偶、均布载荷和线性分布载荷作用时，通常需要计算支座反力、剪力、弯矩、弯曲正应力和挠度。若完全采用手算方法，需要分段建立方程，过程较繁琐，而且容易在载荷分段、符号约定和边界条件处理中出错。

因此，本程序利用 Matlab 编写通用计算工具，将材料力学中的静力平衡、截面法、弯曲正应力公式和 Euler-Bernoulli 梁挠曲线方程结合起来，实现梁弯曲问题的自动计算和绘图。程序源文件存放在 大作业v1 文件夹中。

2 程序功能说明

程序主要完成以下功能：

1. 输入梁的几何参数和材料参数，包括梁长 L 、弹性模量 E 、截面惯性矩 I 、截面边缘到中性轴的最大距离 $y_{\max}$ 和离散计算点数 n 。

2. 输入支座类型和支座位置，当前支持简支梁、悬臂梁和外伸梁。
3. 输入载荷信息，当前支持集中力、集中力偶、均布载荷和线性分布载荷。
4. 根据整体静力平衡方程计算支座反力。
5. 沿梁长方向离散，计算每个位置处的剪力 $V(x)$ 和弯矩 $M(x)$ 。
6. 根据弯曲正应力公式计算梁截面边缘最大正应力。
7. 根据梁挠曲线微分方程，采用数值积分方法计算转角和挠度。
8. 输出关键计算结果，并绘制载荷示意图、剪力图、弯矩图、正应力图和挠度曲线。

3 程序文件结构

文件名	作用
main.m	主程序入口，设置一个典型梁算例并输出结果
interactiveMain.m	交互式输入版本，便于用户按提示输入参数
runExamples.m	典型算例验证脚本
calcReaction.m	根据支座和载荷计算支座反力
calcInternalForce.m	计算剪力和弯矩数组
calcStress.m	根据弯矩计算弯曲正应力
calcDeflection.m	由弯矩曲线积分计算转角和挠度
beamLoadResultants.m	将载荷转化为等效集中力、等效作用点和力偶
beamGetField.m	读取结构体字段并提供默认值
plotBeamResult.m	绘制计算结果图像

4 基本假设与符号约定

程序采用以下基本假设：

1. 梁为等截面直梁，材料均匀、连续、各向同性。
2. 梁处于线弹性范围内，满足胡克定律。
3. 梁满足小变形假设。

4. 横截面变形后仍保持平面，即采用平截面假设。
5. 不考虑剪切变形对挠度的影响，采用 Euler-Bernoulli 梁理论。

程序符号约定如下：

1. 取梁左端为坐标原点，沿梁轴线向右为 x 轴正方向。
2. 竖直向上的集中力和支座反力取正，竖直向下的载荷取负。
3. 分布载荷强度 q 也按竖直向上为正，因此常见向下均布载荷取负值。
4. 剪力和弯矩由截面左侧所有外力累加得到。

5 理论计算方法

5.1 支座反力计算

对于简支梁和外伸梁，设两个支座位置分别为 x_A 、 x_B ，反力分别为 R_A 、 R_B 。将外载荷等效为若干集中力 F_i 、作用位置 x_i 和集中力偶 M_j 后，整体平衡方程为：

$$R_A + R_B + \sum_i F_i = 0, \quad (5.1)$$

$$R_B(x_B - x_A) + \sum_i F_i(x_i - x_A) - \sum_j M_j = 0. \quad (5.2)$$

因此：

$$R_B = -\frac{\sum_i F_i(x_i - x_A) - \sum_j M_j}{x_B - x_A}, \quad (5.3)$$

$$R_A = -\sum_i F_i - R_B. \quad (5.4)$$

对于左端固定悬臂梁，固定端反力和固定端弯矩由：

$$R_A + \sum_i F_i = 0, \quad (5.5)$$

$$M_A + R_A(L - x_A) + \sum_i F_i(L - x_i) + \sum_j M_j = 0 \quad (5.6)$$

确定。程序中固定端弯矩 M_A 的取值使自由端内弯矩满足零边界条件。

5.2 载荷等效处理

集中力可直接参与平衡方程。均布载荷和线性分布载荷先转化为等效集中力。

对于作用在 $[a, b]$ 区间内的均布载荷 q ：

$$F = q(b - a), \quad (5.7)$$

$$x_F = \frac{a + b}{2}. \quad (5.8)$$

对于线性分布载荷，设起点强度为 q_1 ，终点强度为 q_2 ，作用长度为 $l = b - a$ ，则：

$$F = \frac{(q_1 + q_2)l}{2}. \quad (5.9)$$

合力作用点由载荷图形的一次矩确定。

5.3 剪力与弯矩计算

程序沿梁长方向生成离散坐标：

```
x = linspace(0, beam.L, beam.n);
```

然后按照截面左侧外力累加的方式计算剪力和弯矩。集中力 P 作用在 x_P 时，对 $x \geq x_P$ 的截面产生：

$$\Delta V = P, \quad (5.10)$$

$$\Delta M = P(x - x_P). \quad (5.11)$$

集中力偶 M_0 作用在 x_M 时，不改变剪力，只使 $x \geq x_M$ 的弯矩发生突变：

$$\Delta M = M_0. \quad (5.12)$$

均布载荷 q 作用在 $[x_1, x_2]$ 区间内时，设某截面左侧已经包含的有效载荷长度为 l_x ，则其贡献为：

$$\Delta V = ql_x, \quad (5.13)$$

$$\Delta M = ql_x \left(x - x_1 - \frac{l_x}{2} \right). \quad (5.14)$$

这种处理方式避免了手动分段列式，适用于多个载荷叠加的情况。

5.4 弯曲正应力计算

根据材料力学弯曲正应力公式：

$$\sigma = \frac{My}{I}. \quad (5.15)$$

程序关注截面边缘最大正应力，因此取：

$$\sigma_{\max}(x) = \frac{|M(x)|y_{\max}}{I}. \quad (5.16)$$

其中 $y_{\max}$ 为截面边缘到中性轴的最大距离， I 为截面对中性轴的惯性矩。

5.5 挠度与转角计算

根据 Euler-Bernoulli 梁理论：

$$w''(x) = \frac{M(x)}{EI}. \quad (5.17)$$

程序先由弯矩数组得到曲率数组，再用梯形积分 `cumtrapz` 积分两次：

```
curvature = M ./ (beam.E * beam.I);
theta0 = cumtrapz(x, curvature);
deflection0 = cumtrapz(x, theta0);
```

数值积分后还需加入两个积分常数。对于简支梁和外伸梁，程序利用两个支座处挠度为零的边界条件：

$$w(x_A) = 0, \quad w(x_B) = 0. \quad (5.18)$$

对于左端固定悬臂梁，程序利用固定端转角和挠度均为零的边界条件：

$$\theta(x_A) = 0, \quad w(x_A) = 0. \quad (5.19)$$

由此修正转角和挠度曲线，使其满足支座约束。

6 主程序算例

main.m 中设置的算例如表 2 所示。

表 2 主程序算例参数

参数	数值
梁长 L	6.0 m
弹性模量 E	210 GPa
截面惯性矩 I	$8.0 \times 10^{-6} \text{ m}^4$
边缘距离 $y_{\max}$	0.10 m
支座类型	简支梁
支座位置	$x_A = 0 \text{ m}$, $x_B = 6 \text{ m}$
载荷	跨中集中力 $P = -10000 \text{ N}$, $x = 3 \text{ m}$

该问题为标准简支梁跨中集中力问题。由对称性可知：

$$R_A = R_B = 5000 \text{ N}. \quad (6.1)$$

最大剪力绝对值为：

$$|V|_{\max} = 5000 \text{ N}. \quad (6.2)$$

跨中弯矩最大：

$$|M|_{\max} = \frac{PL}{4} = \frac{10000 \times 6}{4} = 15000 \text{ N} \cdot \text{m}. \quad (6.3)$$

最大弯曲正应力为：

$$\sigma_{\max} = \frac{|M|_{\max} y_{\max}}{I} \quad (6.4)$$

$$= \frac{15000 \times 0.10}{8.0 \times 10^{-6}} \quad (6.5)$$

$$= 1.875 \times 10^8 \text{ Pa} = 187.5 \text{ MPa}. \quad (6.6)$$

跨中最大挠度理论值为：

$$|w|_{\max} = \frac{PL^3}{48EI} \quad (6.7)$$

$$= \frac{10000 \times 6^3}{48 \times 210 \times 10^9 \times 8.0 \times 10^{-6}} \quad (6.8)$$

$$= 2.6786 \times 10^{-2} \text{ m} = 26.79 \text{ mm}. \quad (6.9)$$

程序输出的剪力、弯矩、应力和挠度曲线应与以上理论结果一致。由于程序采用离散点数值积分，最大值位置和挠度值可能存在很小的离散误差。

7 典型算例验证

7.1 算例一：简支梁跨中集中力

该算例与主程序相同，用于验证简支梁反力、剪力、弯矩和跨中挠度计算。

表 3 简支梁跨中集中力算例结果

项目	结果
R_A	5000 N
R_B	5000 N
最大剪力绝对值	5000 N
最大弯矩绝对值	15000 N·m
最大正应力	187.5 MPa
最大挠度绝对值	26.79 mm

结果说明：剪力图在跨中集中力处发生突变，弯矩图为两段直线，跨中弯矩最大；挠度曲线关于跨中对称，跨中挠度最大。

7.2 算例二：悬臂梁自由端集中力

算例参数如表 4 所示。

表 4 悬臂梁自由端集中力算例参数

参数	数值
梁长 L	2.0 m
弹性模量 E	210 GPa
截面惯性矩 I	$8.0 \times 10^{-6} \text{ m}^4$
边缘距离 $y_{\max}$	0.10 m
支座类型	左端固定悬臂梁
载荷	自由端集中力 $P = -2000 \text{ N}$

计算结果如表 5 所示。

表 5 悬臂梁自由端集中力算例结果

项目	结果
固定端竖向反力 R_A	2000 N
固定端弯矩 M_A	-4000 N·m
最大剪力绝对值	2000 N
最大弯矩绝对值	4000 N·m
最大正应力	50.0 MPa
自由端最大挠度绝对值	3.175 mm

其中自由端挠度按理论公式计算为：

$$|w|_{\max} = \frac{PL^3}{3EI} \quad (7.1)$$

$$= \frac{2000 \times 2^3}{3 \times 210 \times 10^9 \times 8.0 \times 10^{-6}} \quad (7.2)$$

$$= 3.175 \times 10^{-3} \text{ m}. \quad (7.3)$$

结果说明：悬臂梁最大弯矩和最大应力均出现在固定端，自由端弯矩为零，自由端挠度最大，符合材料力学理论。

7.3 算例三：简支梁局部均布载荷

算例参数如表 6 所示。

表 6 简支梁局部均布载荷算例参数

参数	数值
梁长 L	8.0 m
弹性模量 E	210 GPa
截面惯性矩 I	$8.0 \times 10^{-6} \text{ m}^4$
边缘距离 $y_{\max}$	0.10 m
支座类型	简支梁
均布载荷	$q = -3000 \text{ N/m}$, 作用区间 $x = 2 \text{ m}$ 到 $x = 6 \text{ m}$

均布载荷等效合力为:

$$F = q(6 - 2) = -12000 \text{ N}. \quad (7.4)$$

由于载荷关于跨中对称, 支座反力为:

$$R_A = R_B = 6000 \text{ N}. \quad (7.5)$$

跨中剪力为零, 跨中弯矩最大:

$$M_{\max} = 6000 \times 4 - \frac{3000(4 - 2)^2}{2} \quad (7.6)$$

$$= 18000 \text{ N} \cdot \text{m}. \quad (7.7)$$

最大正应力为:

$$\sigma_{\max} = \frac{18000 \times 0.10}{8.0 \times 10^{-6}} \quad (7.8)$$

$$= 2.25 \times 10^8 \text{ Pa} = 225 \text{ MPa}. \quad (7.9)$$

按分段弯矩函数积分并利用简支梁边界条件, 可得到跨中最大挠度约为:

$$|w|_{\max} = 6.7857 \times 10^{-2} \text{ m} = 67.86 \text{ mm}. \quad (7.10)$$

结果说明: 该算例验证了程序对局部均布载荷的处理能力。剪力图在均布载荷区间内呈线性变化, 弯矩图在载荷区间内呈二次曲线变化, 最大弯矩和最大挠度均位于

跨中。

8 结果讨论

从上述算例可以看出，程序计算结果与材料力学经典公式一致，说明程序中支座反力、剪力弯矩、应力和挠度计算流程是正确的。

程序的主要优点是：

1. 通过结构体统一描述梁、支座和载荷，输入形式较清晰。
2. 将载荷统一转化为对剪力和弯矩的叠加贡献，减少了手工分段推导。
3. 同一套计算流程可以处理多种载荷组合。
4. 结果可视化直观，有助于理解剪力图、弯矩图和挠度曲线之间的关系。

程序也存在一些不足：

1. 当前挠度采用数值积分，结果精度受离散点数 n 影响。
2. 当前悬臂梁版本主要支持左端固定形式，其他固定位置还可继续扩展。
3. 程序主要考虑静定梁，对连续梁等超静定结构尚未实现。
4. 当前只计算弯曲正应力，尚未进一步计算剪应力和强度校核安全系数。

9 心得体会

通过本次大作业，我将材料力学中梁弯曲问题的理论公式转化为 Matlab 程序实现。编程过程中最关键的是统一符号约定和载荷处理方式。如果符号约定不统一，支座反力、弯矩图和挠度方向很容易出现矛盾。通过将集中力、力偶和分布载荷分别写成对剪力和弯矩的贡献，可以使程序逻辑更加清楚。

另外，挠度计算体现了理论推导和数值方法之间的联系。弯矩函数经过两次积分得到转角和挠度，但积分常数必须由边界条件确定。程序中利用支座处挠度为零或固定端转角、挠度为零来修正积分结果，这与手算挠曲线方程的思路是一致的。

本次作业不仅加深了我对支座反力、剪力图、弯矩图、弯曲正应力和挠度曲线的理解，也提高了使用 Matlab 解决工程计算问题的能力。

10 结论

本程序完成了一个材料力学梁弯曲计算工具，能够对常见静定梁在多种载荷作用下的反力、剪力、弯矩、弯曲正应力和挠度进行计算与绘图。通过三个典型算例验证，

计算结果与材料力学理论公式一致，满足本次专题研究中“用 Matlab 编写材料力学相关计算程序并提供计算说明书和具体算例”的要求。